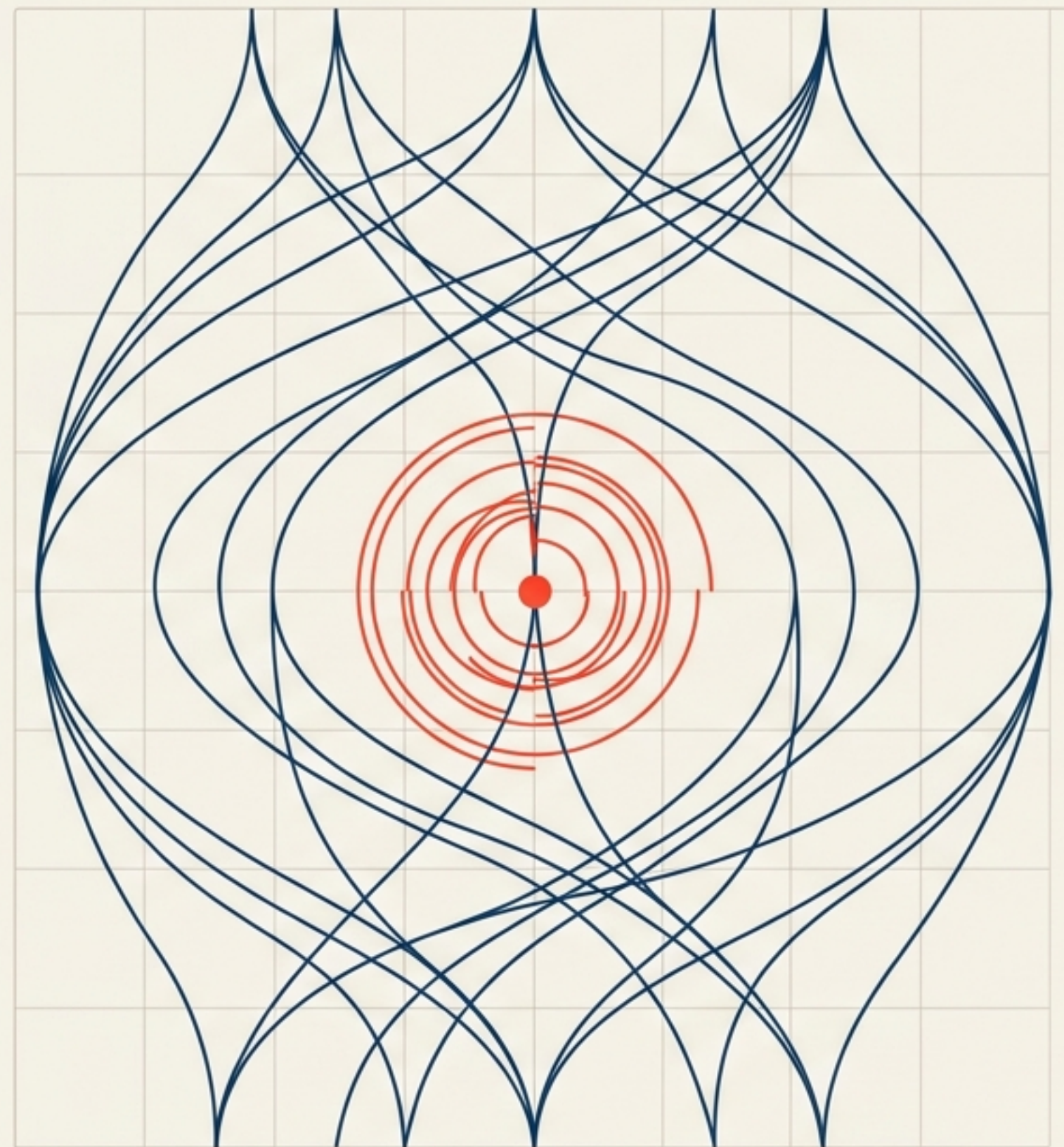


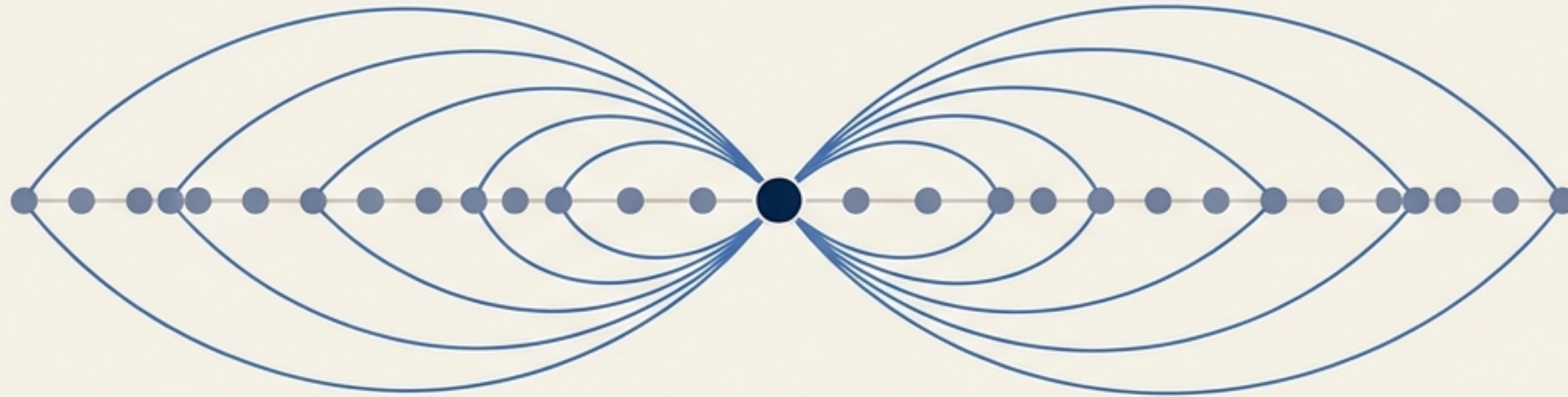
تشخیص ناهنجاری در سری‌های زمانی (Time Series Anomaly Detection)

Anomaly Transformer

پژواک‌های سراسری در برابر نجواهای محلی
(Global Echoes vs. Local Whispers).
چکیده‌ای از مقاله NeurIPS.

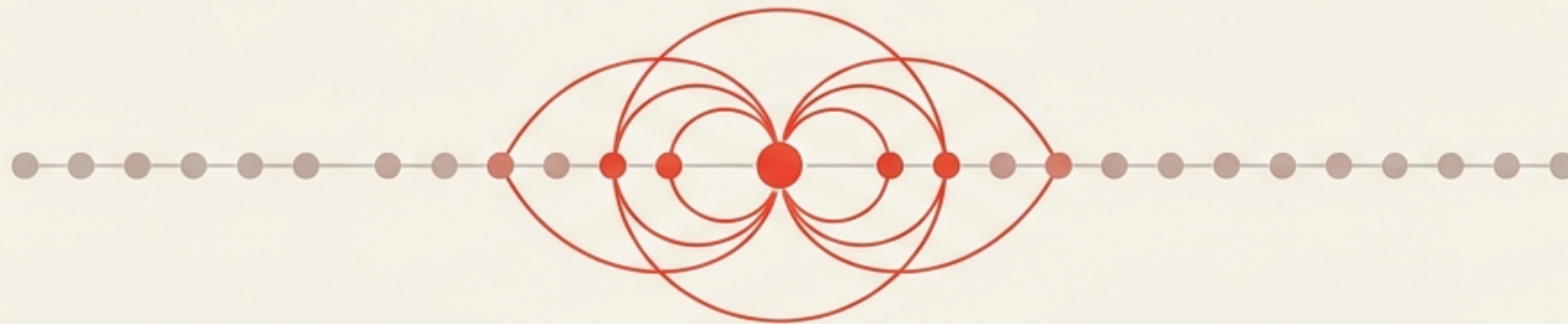


سوگیری تمرکز مجاور (Adjacent-Concentration Bias)



نقاط عادی دارای الگوهای تکرارشونده هستند. آن‌ها با کل سری زمانی ارتباطات قوی (Global Associations) برقرار می‌کنند.

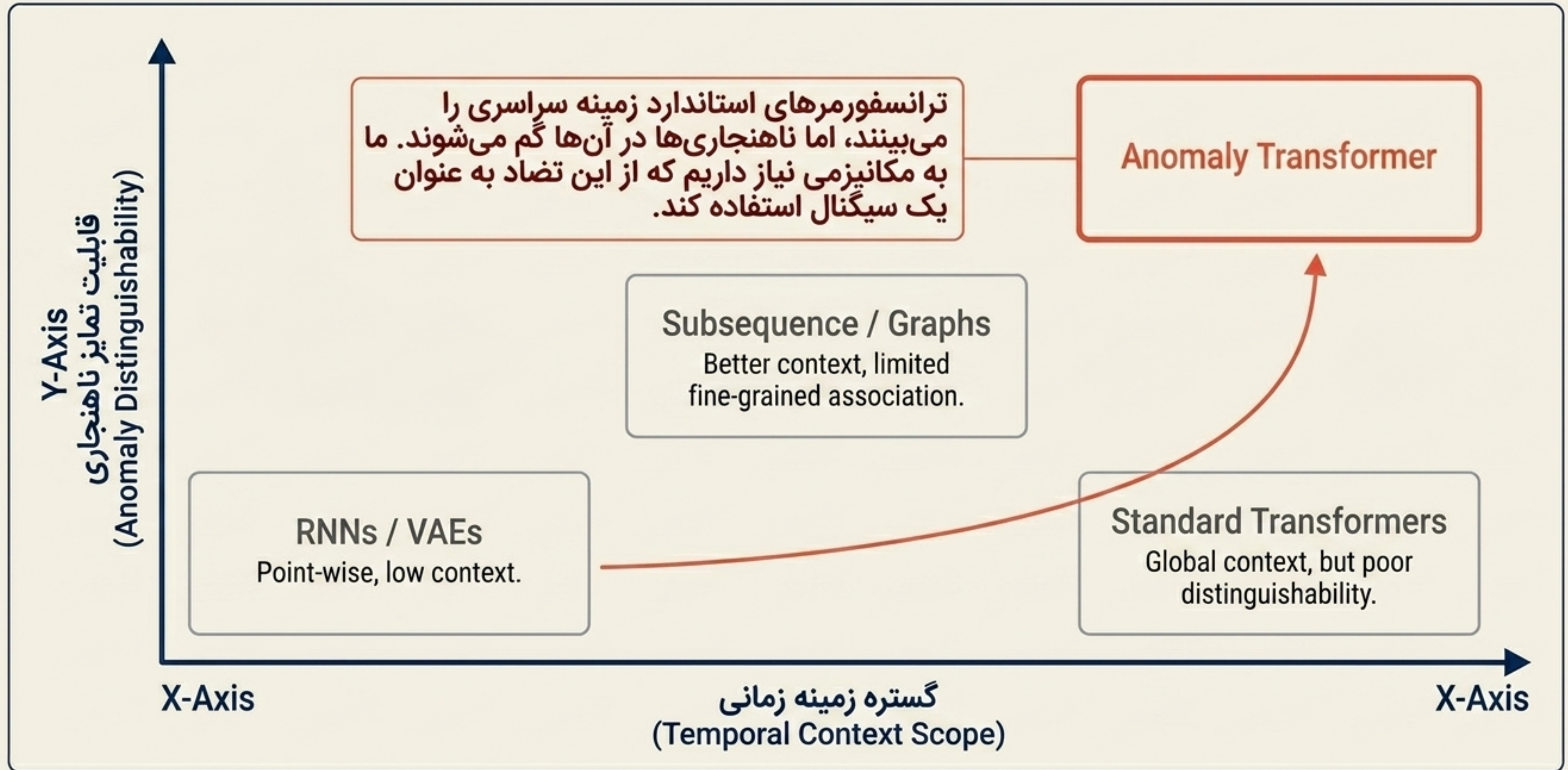
Normal points exhibit repeating patterns. They establish strong associations with the entire time series (Global Associations).



ناهنجاری‌ها نادر هستند. آن‌ها نمی‌توانند الگوهای سراسری بسازند و ارتباط آن‌ها تنها محدود به نقاط همسایه (Local Associations) است. این یک حقیقت فیزیکی است.

Anomalies are rare. They cannot form global patterns, and their associations are limited only to neighboring points (Local Associations). This is a physical truth.

شکستن محدودیت‌های معماری‌های پیشین

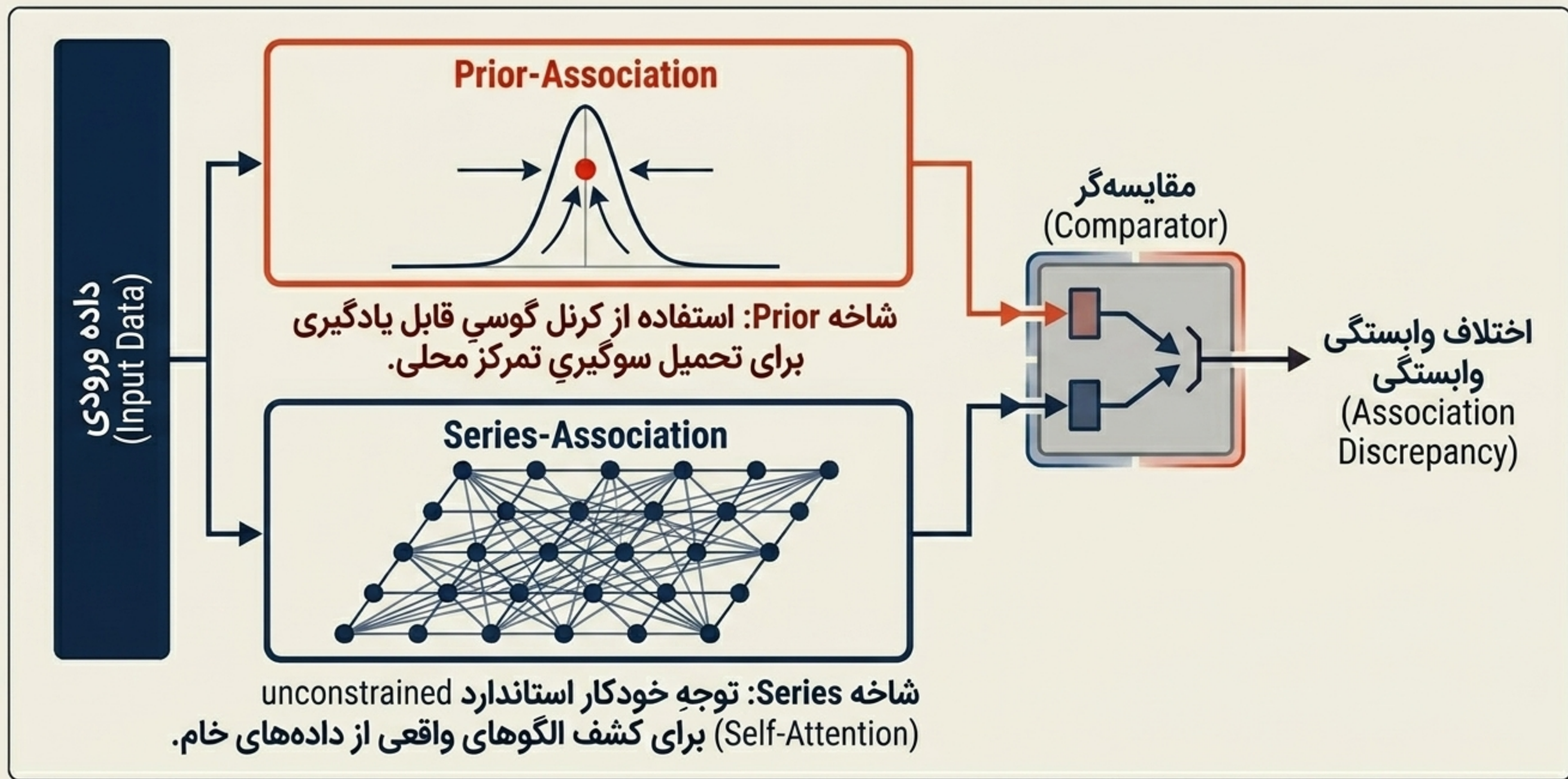


ماتریس چشم‌انداز معماری‌ها

	مدل‌سازی ارتباط جفتی (Pair-wise Modeling)	درک زمینه سراسری (Global Context)	تمایزپذیری ذاتی ناهنجاری (Inherent Anomaly Distinguishability)
RNNs (LSTM-VAE)	✗	✗	✗
Graph Neural Networks	✓	✗	✗
Standard Transformers	✓	✓	✗
Anomaly Transformer	✓	✓	✓

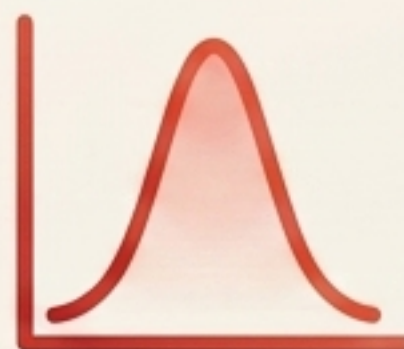
تنها Anomaly Transformer است که علاوه بر درک سراسری، معیاری ذاتی برای تمایز ناهنجاری ارائه می‌دهد.

معماری دو-شاخه‌ای Anomaly-Attention



کالبدشکافی دو نوع ارتباط

ارتباط پیشین / Prior-Association



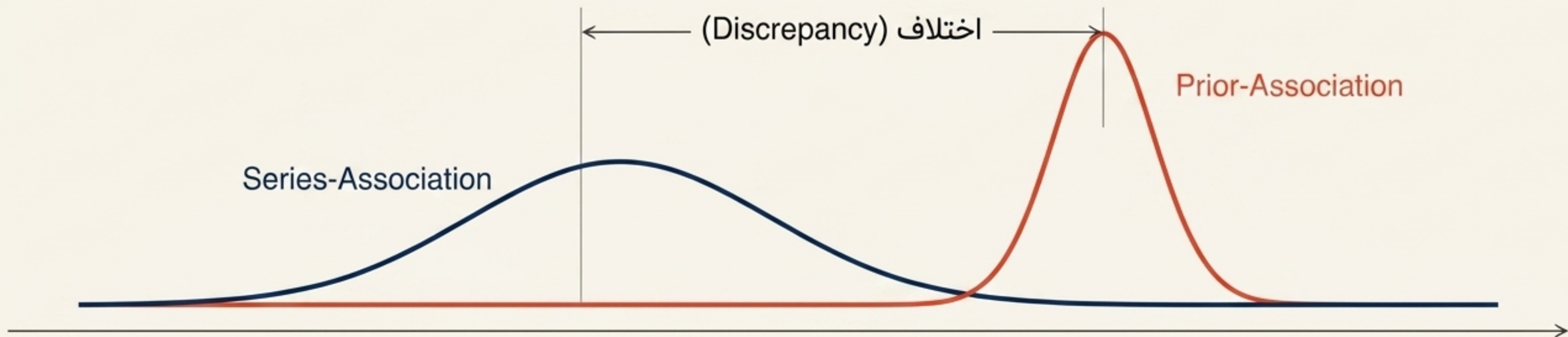
- مکانیسم: کرنل گوسی (Gaussian Kernel) با مقیاس یادگیری شونده.
- ماهیت: سوگیری استقرایی (Inductive Bias).
- تمرکز: نقاط مجاور (Adjacent-Concentration).

ارتباط سریالی / Series-Association



- مکانیسم: توجه خودکار خام (Softmax Attention).
- ماهیت: داده محور (Data-Driven).
- تمرکز: الگوهای سراسری (Global Patterns).

ریاضیاتِ اختلافِ ارتباط (Association Discrepancy)

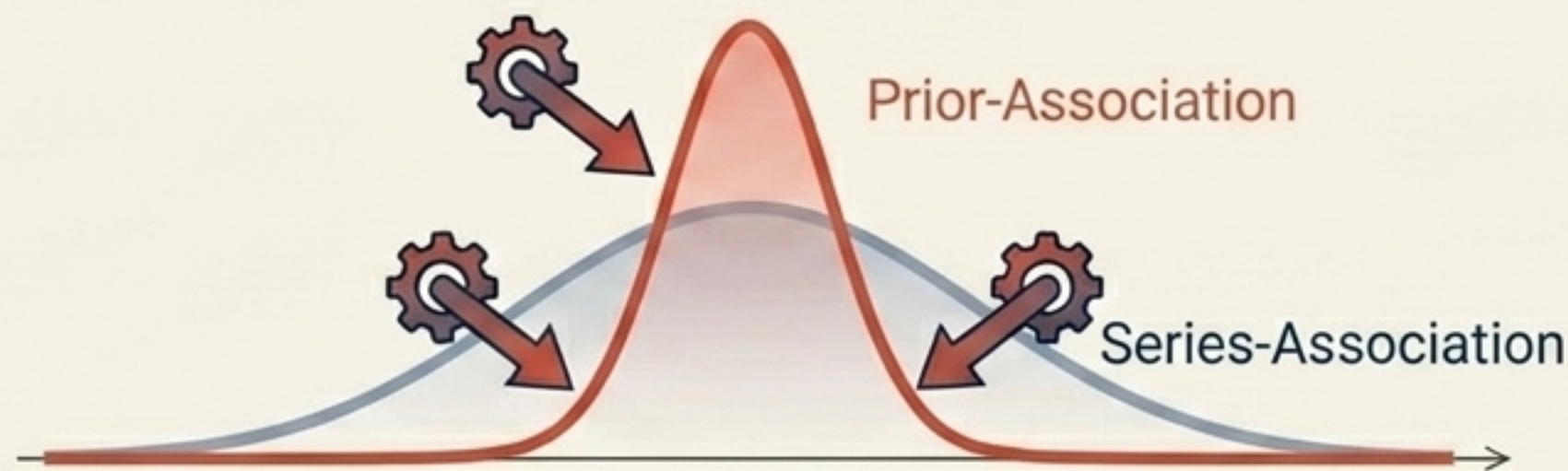


ناهنجاری‌ها نمی‌توانند الگوهای سراسری بسازند، بنابراین توزیع Series آن‌ها شبیه به توزیع Prior (محلی) می‌شود. نقاط عادی اختلاف ارتباط بالایی دارند، اما ناهنجاری‌ها اختلاف بسیار کمی نشان می‌دهند.

$$AD = \frac{\text{Symmetrized KL Divergence}}{(P \parallel S)} \quad (3)$$

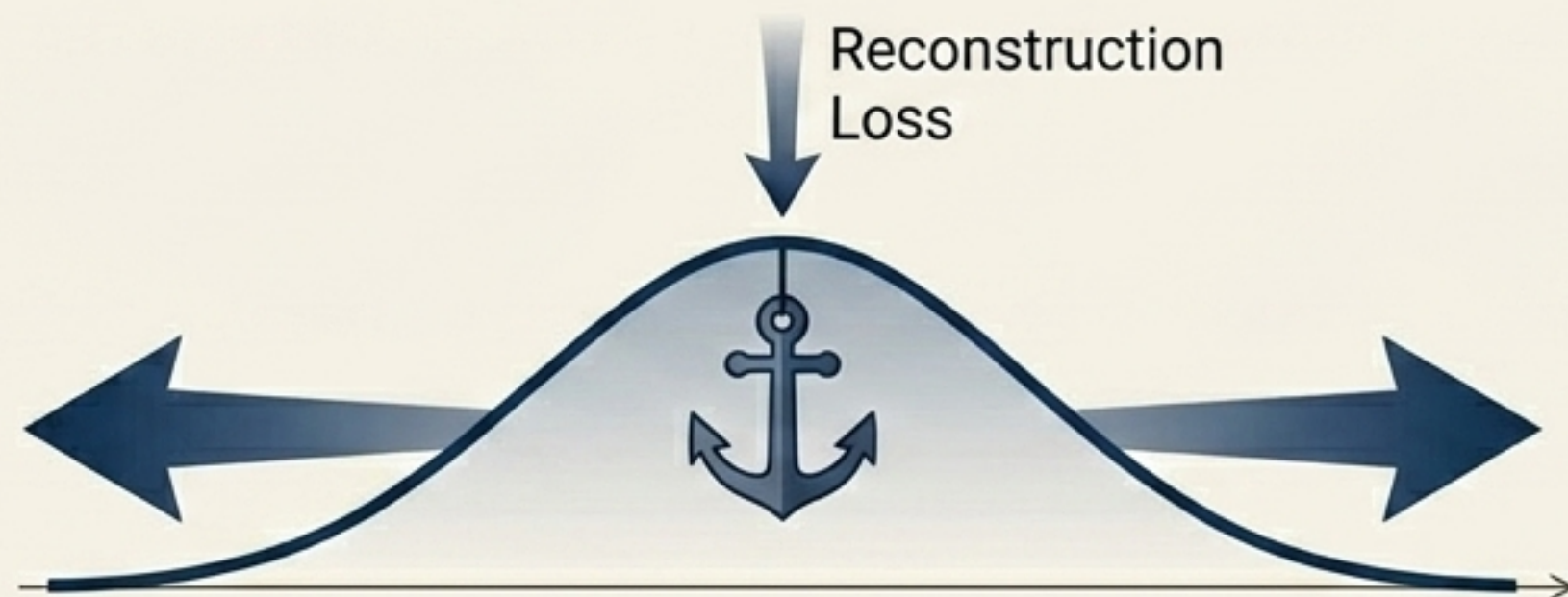
محاسبه شده از طریق واگرایی کولبک-لایبلر متقارن (Symmetrized KL Divergence)

استراتژی Minimax: یک طناب‌کشی معماری



Phase 1: بهینه‌سازی Prior (Minimize)

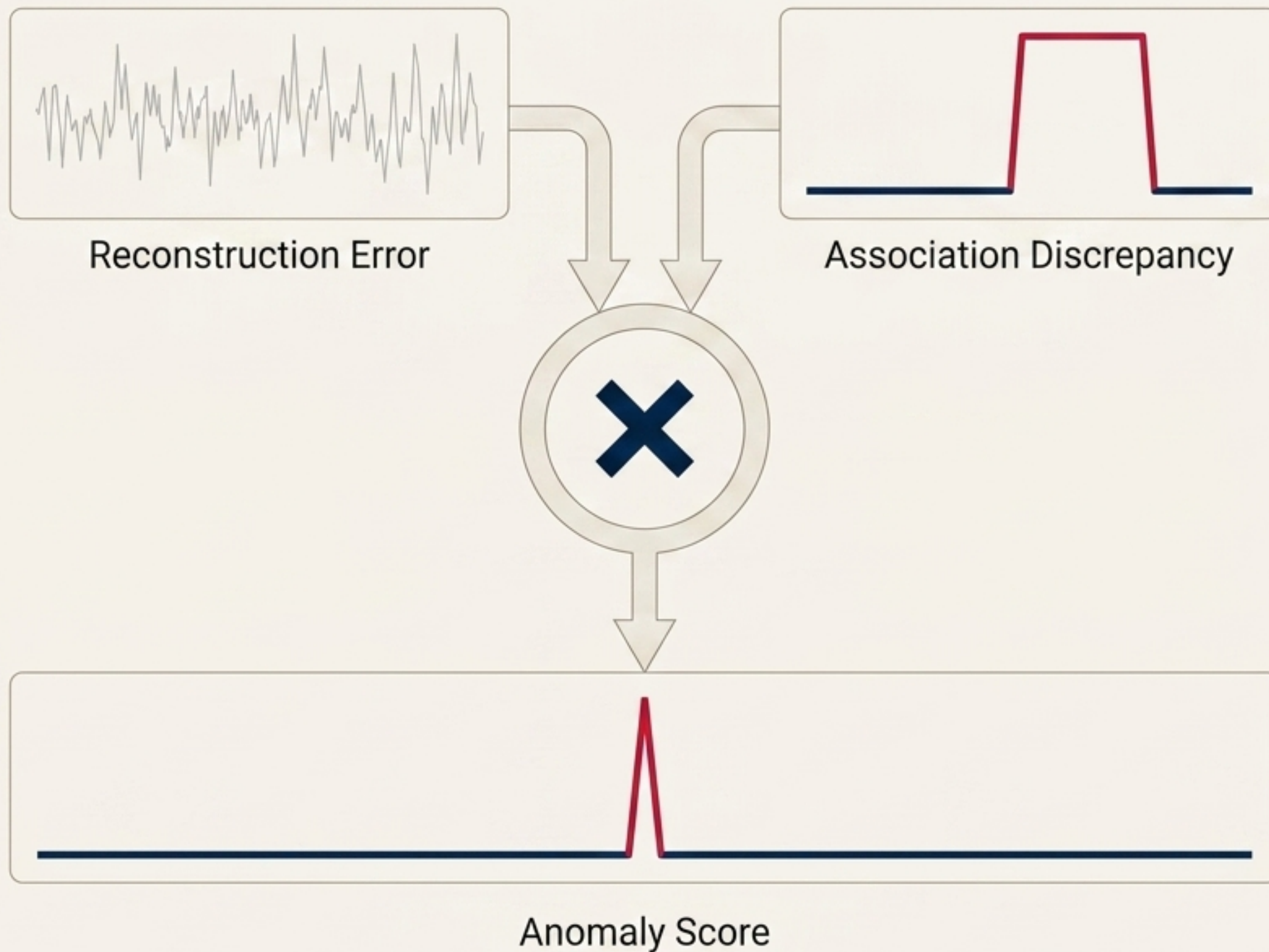
شاخه Prior یاد می‌گیرد تا با الگوهای واقعی داده‌ها منطبق شود.



Phase 2: Series (Maximize)

شاخه Series مجبور می‌شود به نقاط دوردست توجه کند. نقاط عادی به راحتی این کار را انجام می‌دهند، اما ناهنجاری‌ها به دلیل نیاز به بازسازی، مقاومت می‌کنند. نتیجه؟ شکاف بین نقاط عادی و ناهنجاری به شدت بزرگ می‌شود.

قیف همکاری معیارها (The Criterion Collaboration Funnel)

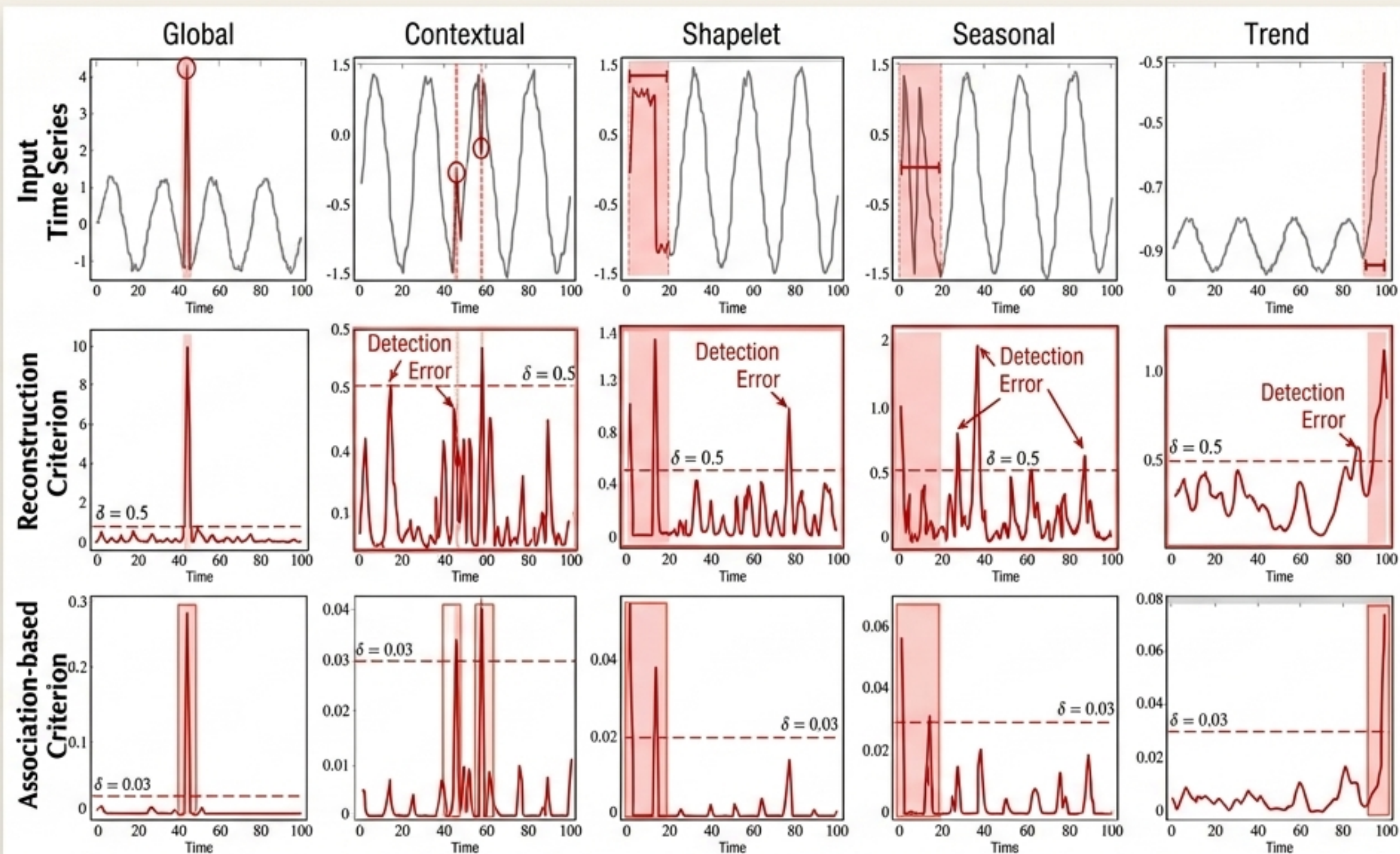


خطای بازسازی به تنهایی نویز زیادی دارد. با ضرب کردن آن در معیار اختلاف ارتباط (که سیگنالی بسیار واضح است)، نویزها نویزها فیلتر شده و یک جهش بی نقص و قطعی برای تشخیص ناهنجاری ایجاد می شود.

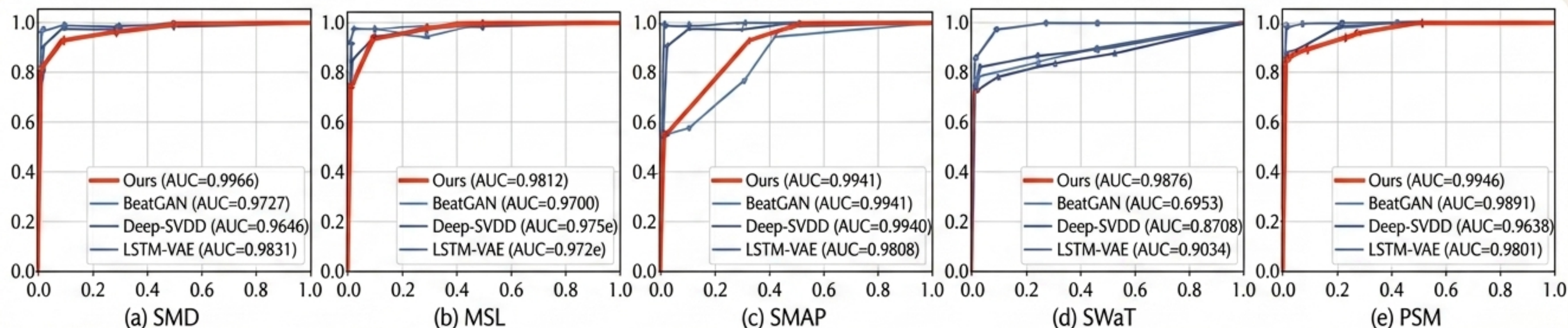
اثبات بصری: تشخیص انواع الگوهای ناهنجاری

(ردیف دوم): معیار بازسازی سنتی
پر از نویز و هشدارهای اشتباه
(Detection Error) است.

(ردیف سوم): معیار ترکیبی ما
(Association-based) به طور
دقیق و با قطعیت بالا تمام انواع
ناهنجاری‌ها (نقطه‌ای، فصلی،
روندی) را ایزوله می‌کند.

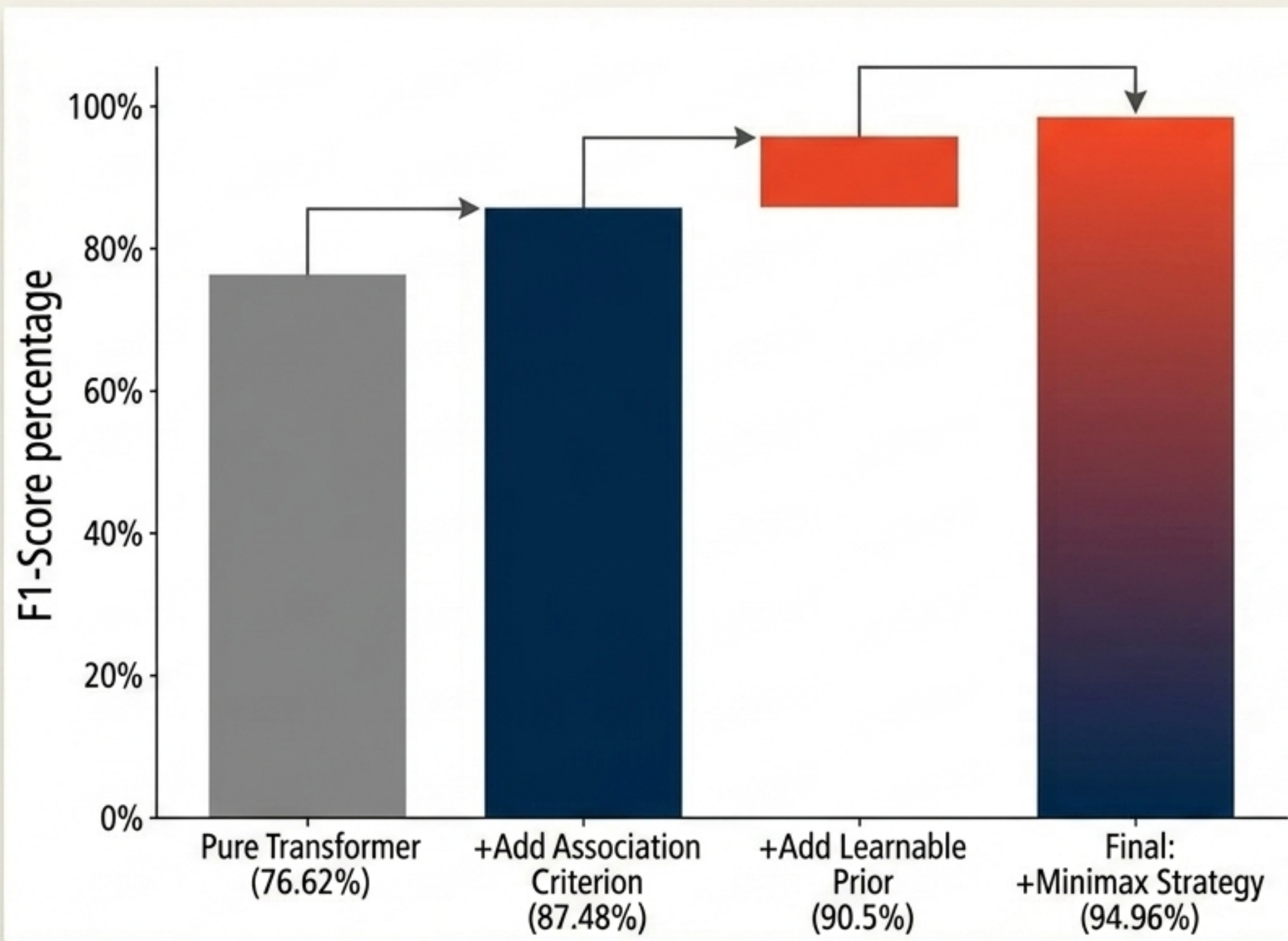


برتری مطلق در معیارهای ارزیابی (SOTA Performance)



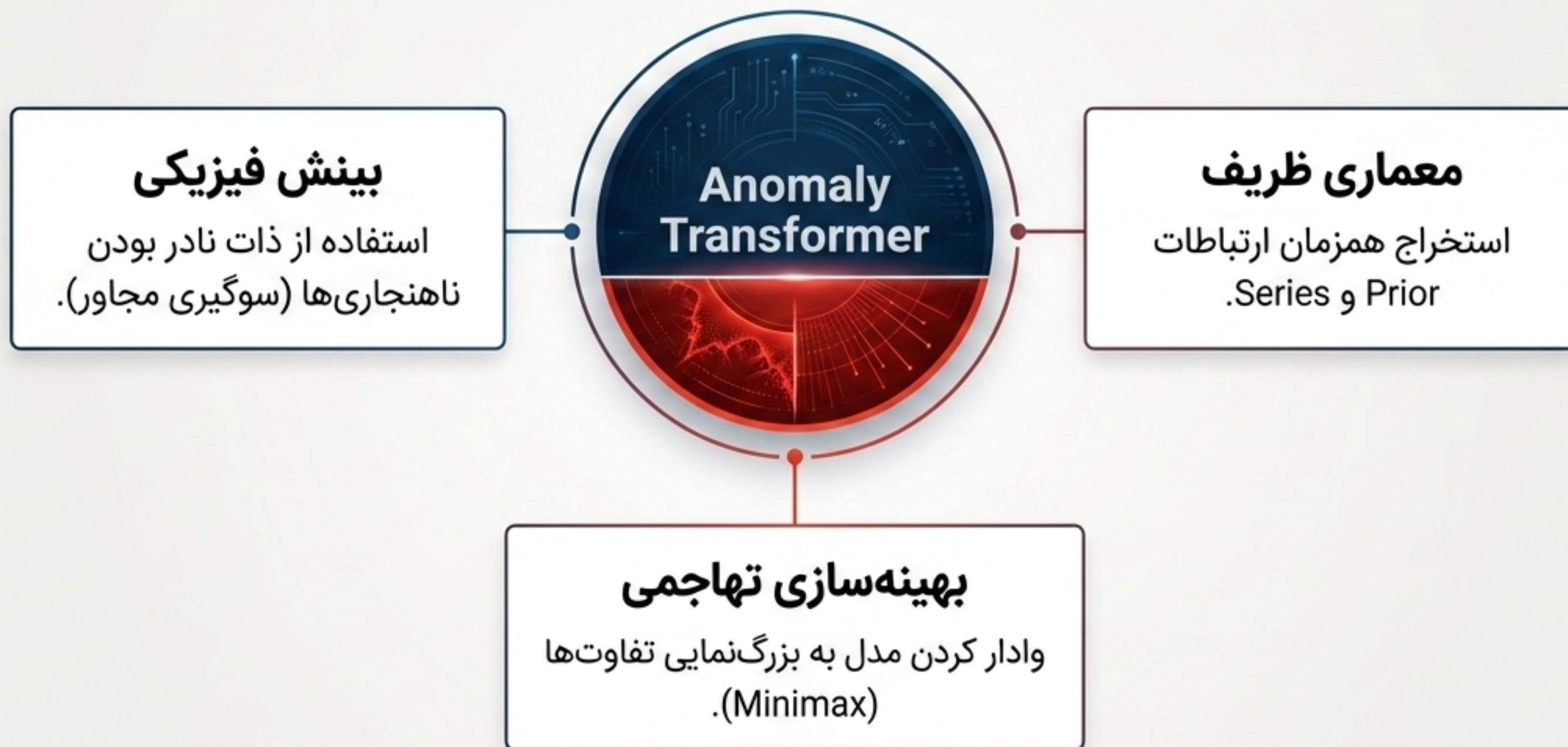
مدل Anomaly Transformer به طور مداوم بالاترین نرخ تشخیص (True Positive) و کمترین هشدار اشتباه (False Positive) را در شش مجموعه داده صنعتی بزرگ (مانند سرورها، ایستگاه‌های فضایی و تصفیه آب) ثبت کرده است.

کالبدشکافی عملکرد (Ablation Study)



هر ماژول معماری، ارزش متمایز و اثبات‌شده‌ای به عملکرد نهایی مدل اضافه می‌کند. استراتژی Minimax و معیار Association بیشترین جهش را در دقت (F1-Score) ایجاد می‌کنند.

یک تغییر پارادایم در تحلیل سری‌های زمانی



تبدیل نویزهای پنهان به سیگنال‌های قطعی. (Transforming hidden noise into definitive signals)